

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 3: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

مركبات الكفاءة: يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.

السندات التعليمية: أقراص أسبيرين، ماء، كأس بيشر، ميفاتيه، قطع طباشير، محلول روح الملح (مركز ومخفف).

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية
		وضعية جزئية 1: برأيك، لماذا القدر الضاغط أفضل من القدر العادي للطهي؟ 1. عامل درجة الحرارة: نشاط 01: نقوم بإلقاء متزامن لقرصين فوارين في كأس بيشر بهما ماء، أحدهما بارد والآخر ساخن. ملاحظة: ينحل قرص الأسبرين الموضوع في الماء الساخن في وقت أقل من القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة تزيد من اضطراب الجزيئات وتزيد من سرعتها مما يسبب تصادمها وبالتالي زيادة سرعة التحول الكيميائي. 2. عامل سطح التلامس: نشاط: ضع قرص فوار ومسحوق قرص فوار كلا في بيشر به ماء وفي نفس الوقت.	- تأثير درجة الحرارة:
	- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه. - يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي.		

- تأثير
سطح
التلامس

ملاحظة: ينحل ويختفي مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتماسك.
تفسير: يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماسك بحيث يلامس الماء حبيبات المسحوق من كل الجوانب فتتحل بسرعة أكبر مقارنة بالقرص المتماسك.

3. عامل تركيب المزيج الابتدائي:



نشاط: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة تهوية متحكم فيها.
ملاحظة: عند التغيير في حجم فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر .

تفسير :- لون اللهب أزرق راجع إلى وفرة في غاز الأكسجين (من خلال فتحة التهوية)، فيكون الاحتراق تام وينتج عنه: H_2O و CO_2 .

- وعند غلق فتحة التهوية يتغير لون اللهب إلى الأصفر لأن الأكسجين أصبح قليلا وغير كاف لعملية الاحتراق فنقول أنه غير تام و ينتج عنه: CO ، H_2O ، CO_2 و C .

- بعض العوامل الأخرى:

- **عامل التركيز:** زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة في الحجم نفسه مما يؤدي إلى تسريع التفاعل الكيميائي.
- **عامل الزمن:** كلما زادت المدة الزمنية كلما زادت كمية نواتج التفاعل
- **الضغط:** زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى حدوث تصادمات.
- **الضوء:** تحتاج بعض التفاعلات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها مثل: عملية التركيب الضوئي.
- **الوسيط الكيميائي:** وهو مادة كيميائية تساعد على حدوث التفاعل مثل: إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي.

خلاصة (إرساء الموارد)

- ❖ خلال التحول الكيميائي، تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى رات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.
- ❖ هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها:
- **عامل درجة الحرارة :** درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول .
- **عامل سطح التلامس :** إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي
- **عامل تركيب المزيج الابتدائي :** زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه.
- **بعض العوامل الأخرى:** هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...

التقويم: رقم: 2 ، 3 ، 5 و 7 ص 34 و 11 ص 35.

- يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية ووسط التلامس بين المتفاعلات.

- تأثير كميات مكونات الجملة الكيميائية (المتفاعلات)